Smart Summary

Du chiffrement classique au chiffrement complètement homomorphe

Les limites du chiffrement classique [00:00:02]

Le chiffrement **symétrique** utilise une seule clé pour chiffrer et déchiffrer. Rapide et efficace — par exemple avec AES —, il exige toutefois que les parties échangent cette clé de façon sécurisée. Le chiffrement **asymétrique**, comme RSA, répond à ce problème grâce à une clé publique pour chiffrer et une clé privée pour déchiffrer. Comme il est plus lent, il sert souvent à échanger une clé symétrique, utilisée ensuite pour le reste de la communication.

Ces deux familles protègent les données pendant leur transport ou leur stockage, mais ne permettent généralement pas de les traiter directement : il faut d'abord les déchiffrer. Le chiffrement homomorphe vise précisément à permettre des calculs sur des données chiffrées.

Des premières propriétés aux schémas partiels [00:02:13]

En 1978, Ronald Rivest, Leonard Adleman et Michael Dertouzos posent la question de calculer sur des données chiffrées sans les déchiffrer, tout en obtenant un résultat cohérent après déchiffrement. Ils nomment ce concept les « privacy homomorphisms ».

Certains algorithmes possèdent une propriété homomorphe limitée. **RSA permet la multiplication** : multiplier les chiffrés de deux nombres produit, après déchiffrement, le produit des nombres d'origine. **Paillier permet l'addition**, propriété utilisée notamment pour totaliser des votes chiffrés sans révéler le choix individuel des votants. Chacun de ces schémas étant limité à une opération, ils ne suffit pas à des calculs combinant additions et multiplications, comme un score de crédit.

Les schémas **somewhat homomorphes (SHE)** permettent ces deux types d'opérations, mais seulement un nombre limité de fois. Ils reposent souvent sur un bruit aléatoire qui contribue à la sécurité du chiffrement et augmente à chaque calcul, surtout lors des multiplications. Au-delà d'un seuil, le déchiffrement devient incorrect. Le schéma de Boneh, Goh et Nissim, proposé en 2005, autorise un nombre illimité d'additions, mais une seule multiplication au maximum.

Le FHE et le rafraîchissement du chiffrement [00:05:08]

En 2009, Craig Gentry présente dans sa thèse le premier schéma fonctionnel de chiffrement complètement homomorphe (**FHE**). Son idée centrale, le **bootstrapping**, consiste à utiliser une copie chiffrée de la clé secrète pour appliquer homomorphiquement la fonction de déchiffrement au chiffré. On obtient ainsi un nouveau chiffré du même résultat, avec un niveau de bruit réduit : le calcul est en quelque sorte rafraîchi.

En répétant ce processus au besoin, on peut, en théorie, enchaîner un nombre illimité d’opérations. Le schéma initial de Gentry était très lent et peu pratique, mais il a ouvert la voie à des solutions plus efficaces. Les schémas **BFV et BGV** seront abordés dans une prochaine vidéo.